

景德镇陶瓷大学信息工程学院

本科生毕业论文（设计）开题报告

论文题目	基于 Godot 引擎的俯视角 Roguelike 动作游戏设计与实现		
学生姓名	刘时林	学号	231080717208
学院	信息工程学院	专业班级	2023 级人工智能 2 班
指导教师		职称、学历	

1. 选题的目的、意义、理由和依据

（1）选题的目的

本课题拟设计并实现一款基于 Godot 4.6 的 2D 俯视角 Roguelike 动作游戏。围绕战斗操作、构筑成长、装备运营和地图事件四类体验，建立从角色选择、地图房间、战斗、升级奖励到修整期商店的完整游戏循环。项目以可运行的单机原型为当前验证目标，同时在运行数据、实体属性和技能配置上保留后续多人共斗扩展空间。

通过本课题，完成数据驱动的角色属性、技能、装备、状态、敌人 AI、地图与界面模块，验证模块化游戏架构在快速迭代内容时的可维护性与可扩展性。

（2）选题的意义

本课题将把 Roguelike 的随机成长机制与俯视角动作战斗结合，探索技能释放、命中判定、敌人行为和装备构筑之间的协同关系。项目不以单一玩法演示为目标，而是形成可持续添加角色、技能、遗物、敌人和事件房间的基础框架。

在工程实践层面，课题将采用 Godot 场景、Resource 资源、信号和组件化脚本组织游戏逻辑，减少模块之间的耦合，为后续功能测试、数值平衡和多人功能扩展提供清晰的数据边界。

（3）选题的理由和依据

选题来源于对动作 Roguelike 游戏中即时战斗与长期构筑并存问题的兴趣。此类游戏需要在短时战斗反馈、随机奖励、装备组合和关卡节奏之间维持平衡，因此适合作为游戏程序设计、数据驱动架构和交互设计的综合实践对象。

Godot 4.6 提供了 2D 场景树、TileMap、CharacterBody2D、资源系统、输入映射和脚本扩展能力，能够支持本课题的战斗地图、实体碰撞、技能组件、UI 和存档需求。现有项目已完成属性、遗物、技能、商店、地图事件等部分原型，为进一步系统化设计与验证提供了基础。

课题的理论依据包括模块化软件设计、数据驱动游戏开发、有限状态控制、A* 寻路与程序化内容生成等方法；实践依据来自现有可运行原型中的需求与测试结果。

2.国内外研究现状及发展状况(含文献综述，可另附页)

(1) 国内研究现状及发展状况

国内游戏开发研究与实践近年来更加重视独立游戏工具链、数值配置和交互体验的结合。面向教学和原型开发的项目通常采用通用引擎快速搭建场景、UI 和行为逻辑，并通过配置化资源降低新增内容的成本。在 Roguelike 方向，随机地图、角色成长、装备组合和事件选择是常见研究与设计重点。

但从工程实现角度看，许多原型仍容易出现属性、技能、装备和 UI 相互直接依赖的问题。将实体数据、运行时控制器、效果资源和事件信号明确分层，是提高项目可维护性和持续迭代能力的重要方向。

(2) 国外研究现状及发展状况

国外对游戏 AI、程序化内容生成和游戏体验设计已形成较成熟的方法体系。A* 等启发式搜索算法为敌人绕障寻路提供基础；程序化内容生成研究强调在随机性与可控性之间建立参数化约束；MDA 框架和游戏设计方法则关注规则、动态过程与玩家体验之间的关系。

在开源引擎生态中，Godot 的场景树和资源系统适合将技能、遗物、状态、敌人和地图模板拆分为可复用数据。综合现有研究与项目需求，本课题将采用数据统一、行为分离、场景组装的实现思路，并以原型测试不断修正数值与交互。

(3) 参考文献(至少 10 篇)

- [1] Godot Engine. Godot Engine Documentation[EB/OL]. <https://docs.godotengine.org/en/stable/>.
- [2] Godot Engine. GDScript Reference[EB/OL]. <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/>.
- [3] Shaker N, Togelius J, Nelson M J. Procedural Content Generation in Games[M]. Cham: Springer, 2016.
- [4] Yannakakis G N, Togelius J. Artificial Intelligence and Games[M]. Cham: Springer, 2018.
- [5] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.
- [6] Hunicke R, LeBlanc M, Zubek R. MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research[C]//Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI. 2004.
- [7] Schell J. The Art of Game Design: A Book of Lenses[M]. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.
- [8] Fullerton T. Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- [9] Nystrom R. Game Programming Patterns[M]. Genever Benning, 2014.
- [10] Togelius J. Playing Smart: On Games, Intelligence, and Artificial Intelligence[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2019.

3.本课题的研究内容、研究方法及进度安排

（1）本课题的研究内容

本课题的研究内容主要包括：第一，设计以 RunStats、PlayerBuild 和 Character 资源为核心的跨场景运行数据结构，实现角色选择、构筑保存和场景切换。第二，建立 Stats、StatsController、Modifier、StatusController 等属性与状态模块，统一处理生命、能量、伤害、暴击、减伤、闪避、削韧和 Buff/Debuff。第三，设计基于 Ability、AbilityComponent、AbilityManifest 和 SkillData 的主动与被动技能系统。

第四，完成遗物、背包、装备栏、三合一升级、商店刷新与冻结、装备效果和标签套装效果等构筑玩法。第五，完善由地图节点、事件房间、战斗、升级奖励和修整期组成的流程，并构建支持模板随机化、特殊地形、特殊物体和敌人寻路的战斗地图。第六，完成属性、背包、技能、状态、商店、调试等 UI 的数据同步与交互。

（2）本课题的研究方法

课题采用需求分析、模块化设计、数据驱动配置、原型迭代和功能测试相结合的方法。首先整理战斗、构筑、经济 and 地图交互的功能需求，划分实体、资源、控制器和 UI 的职责；其次以 Godot 场景和 GDScript 组件实现功能，通过 Resource 保存可配置数据，并利用 EventBus 信号降低系统耦合。

在验证阶段，以技能命中、属性变化、装备效果、状态叠层、敌人寻路、商店交易、地图物体和存档恢复等为测试对象，结合游戏内调试台快速添加装备和技能，记录异常并迭代修正。对于数值问题，重点比较不同角色、技能、装备和敌人组合下的战斗时间、资源消耗和破韧频率。

（3）本课题的进度安排

2026 年 9 月-2026 年 10 月：完成需求分析、开题报告、总体架构设计以及角色、属性、基础战斗和敌人模块梳理。2026 年 11 月-2026 年 12 月：完善技能组件、状态系统、装备与商店系统，完成核心构筑玩法测试。2027 年 1 月-2027 年 2 月：完成地图模板随机化、事件房间、特殊地形与地图物体；开展数值平衡和界面优化。2027 年 3 月-2027 年 4 月：完成存档、调试、异常修复和整体测试，整理系统设计文档。2027 年 5 月：撰写毕业论文，完成答辩材料与成果提交。

4.本课题的重点，难点，预期结果及成果形式

（1）本课题的重点

课题重点是构建可扩展的游戏运行框架：一是让属性、修饰器、状态和伤害链路统一；二是让主动技能、被动技能、遗物效果和地图交互能够以资源和组件组合；三是让背包、装备、商店、升级奖励和场景流程围绕同一份 RunStats 数据正常衔接。

同时需要控制系统复杂度，优先保证核心循环可玩、数据可追踪、UI 能及时反映实际状态，再逐步扩展角色、敌人、地图主题和多人功能。

（2）本课题的难点

课题难点包括：第一，伤害、状态、装备和技能效果可能在同一时刻叠加，需要避免重复结算和已释放对象引用；第二，跨场景保存与恢复需要保证 PlayerBuild、商店、地图房间和奖励选项的一致性；第三，随机地图既要具有变化，又要保证出生点、可通行区域、障碍物和寻路逻辑可用。

此外，Roguelike 数值平衡具有持续调整特征。需要为伤害、生命、能量、商店价格、掉落概率和破韧数值保留可配置入口，并通过实际测试逐步确定合理区间。

（3）本课题的预期结果

预期完成一个可运行的 2D 俯视角 Roguelike 动作游戏原型。玩家能够选择角色，在地图节点中进入事件与战斗，使用主动和被动技能对抗敌人，并通过升级奖励、商店、背包、装备合成和标签效果形成不同构筑。

系统层面预期形成可复用的实体属性、技能组件、状态管理、敌人 AI、战斗地图和 UI 同步方案，并实现本局存档、继续游戏和开发调试功能。

（4）本课题的成果形式

成果形式包括：毕业论文一篇；可运行的 Godot 游戏工程与演示版本；主要系统设计说明；核心资源配置样例；测试记录与阶段性截图。

工程成果将包含角色与敌人场景、技能与遗物资源、战斗地图模板、UI 场景和 GDScript 源码，并在答辩时演示完整游戏流程。

5.指导老师意见

指导教师签名：

年 月 日